李群与李代数

1.6（二）左不变向量场与李括号

2026 年春

1 李群及其表示

1.6 左不变向量场

回到李群上来. 李群也是一个光滑流形.

定义 1.22 (左不变向量场). 设 G 是一个李群. 对任意 $g \in G$，定义左平移映射 $L_g : G \to G$ 为 $L_g(h) = gh$. 一个光滑向量场 X 称为**左不变向量场**，如果对任意 $g, h \in G$，

$$d_h L_g(X_h) = X_{gh},$$

其中 $d_h L_g$ 是 L_g 在 h 处的切映射. 等价地，左不变向量场由它在单位元 $e \in G$ 处的值唯一决定：

$$X_g = d_e L_g(X_e), \quad \forall g \in G.$$

左不变向量场可以看作由左平移映射生成的，只需要一点处确定则处处可以由左平移的切映射得到. 所以 G 上的左不变向量场完全由单位元处的切向量 X_1 所确定，映射：$X \mapsto X_1$ 诱导了 G 左不变向量场的空间和 $T_1 G$ 的同构.

定义 1.23 (向量场的作用). 设 M 为光滑流形，$\Gamma(TM)$ 为 M 上的全体光滑向量场. 每个向量场 $X \in \Gamma(TM)$ 可以视为一个映射

$$X : C^\infty(M) \to C^\infty(M),$$

其定义为：对任意 $p \in M$ 和 $f \in C^\infty(M)$，

$$(Xf)(p) := X_p(f),$$

其中 $X_p \in T_pM$ 作为切向量作用于光滑函数 f 得到实数 $X_p(f)$. 在局部坐标 $(U,(x^1,\dots,x^n))$ 下，若 X 的局部表达式为

$$X = X^i \frac{\partial}{\partial x^i},$$

则对任意 $f \in C^\infty(M)$，

$$(Xf)(p) = X_p^i \left.\frac{\partial f}{\partial x^i}\right|_p,$$

这里 $\dfrac{\partial f}{\partial x^i}$ 理解为复合函数 $f\circ\phi^{-1}:\phi(U)\to\mathbb{R}$ 关于第 i 个坐标变量的偏导数.

向量场的作用可理解为按某点的向量对函数求全微分后“点乘”. 左不变向量场对函数的作用有如下性质：

命题 1.14. 设 G 是一个李群，$\mathfrak{g} = T_eG$ 为其李代数. 对任意左不变向量场 $X \in \mathfrak{g}$（即 $X_g = d(L_g)_e(X_e)$）以及任意光滑函数 $f: G \to \mathbb{R}$，下列等式成立：

$$(Xf)(g) = X_g(f) = X_e(f\circ L_g), \qquad \forall g \in G.$$

证明. 由方向导数的定义，对任意切向量 $v \in T_gG$，$v(f) = \dfrac{d}{dt}\big|_{t=0} f(\gamma(t))$，其中 $\gamma(t)$ 是任意满足 $\gamma(0) = g,\ \dot\gamma(0) = v$ 的光滑曲线.

取 $v = X_g$. 由于 X 左不变，有 $X_g = d(L_g)_e(X_e)$. 令 $\gamma_0(t)$ 是 G 中满足 $\gamma_0(0) = e,\ \gamma_0'(0) = X_e$ 的积分曲线（例如 $\gamma_0(t) = \exp(tX_e)$）. 则曲线 $\gamma(t) = L_g(\gamma_0(t)) = g\gamma_0(t)$ 满足 $\gamma(0) = g$，且由切映射的定义，

$$\gamma'(0) = d(L_g)_e(\gamma_0'(0)) = d(L_g)_e(X_e) = X_g.$$

因此，可以用此曲线计算方向导数：

$$X_g(f) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} f(\gamma(t)) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} f(g\gamma_0(t)).$$

另一方面，考虑函数 $f\circ L_g: G\to\mathbb{R}$，其在单位元 e 处沿 X_e 的方向导数为

$$X_e(f\circ L_g) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} (f\circ L_g)(\gamma_0(t)) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} f(g\gamma_0(t)).$$

比较两式即得 $X_g(f) = X_e(f\circ L_g)$. 而 $X_g(f) = (Xf)(g)$ 是标准记号. □

定义 1.24 (李括号). 给定光滑流形 M 上的两个向量场 X, Y 及光滑函数 $f \in C^\infty(M)$，其李括号为光滑向量场 $[X,Y]$，作用于光滑函数的形式如下：

$$[X,Y](f) := X(Y(f)) - Y(X(f)).$$

两个向量场的李括号是按照其作用定义的，单纯地从定义来看，我们不能断言其“是光滑向量场”. 下面来补充说明这一点.

注 1.3. ***1.*** **验证导子性质：**对任意 $f,g\in C^\infty(M),a,b\in\mathbb{R}$，

- 线性：

$$\begin{aligned}[X,Y](af+bg)&=X(Y(af+bg))-Y(X(af+bg))\\&=aX(Y(f))+bX(Y(g))-aY(X(f))-bY(X(g))\\&=a[X,Y](f)+b[X,Y](g).\end{aligned}$$

- 莱布尼兹律：

$$\begin{aligned}[X,Y](fg)&=X(Y(fg))-Y(X(fg))\\&=X(fY(g)+gY(f))-Y(fX(g)+gX(f))\\&=X(f)Y(g)+fX(Y(g))+X(g)Y(f)+gX(Y(f))\\&\quad-Y(f)X(g)-fY(X(g))-Y(g)X(f)-gY(X(f))\\&=f\big(X(Y(g))-Y(X(g))\big)+g\big(X(Y(f))-Y(X(f))\big)\\&=f[X,Y](g)+g[X,Y](f).\end{aligned}$$

所以 $[X,Y]$ 是 $C^\infty(M)$ 上的一个导子. 在微分几何中，光滑流形上的导子与光滑向量场一一对应（导子对应向量场的点态作用）. 因此存在唯一的向量场 Z 使得 $Z(f)=[X,Y](f)$ 对所有 f 成立.

2. **光滑性的局部坐标验证：**取局部坐标卡 $(U,(x^1,\dots,x^n))$，设

$$X=\sum_{i=1}^n X^i\frac{\partial}{\partial x^i},\qquad Y=\sum_{j=1}^n Y^j\frac{\partial}{\partial x^j},$$

其中 $X^i,Y^j\in C^\infty(U)$. 对任意 $f\in C^\infty(M)$，计算

$$\begin{aligned}[X,Y]f&=X(Y(f))-Y(X(f))\\&=X\left(\sum_j Y^j\frac{\partial f}{\partial x^j}\right)-Y\left(\sum_i X^i\frac{\partial f}{\partial x^i}\right)\\&=\sum_{i,j}X^i\frac{\partial}{\partial x^i}\left(Y^j\frac{\partial f}{\partial x^j}\right)-\sum_{j,i}Y^j\frac{\partial}{\partial x^j}\left(X^i\frac{\partial f}{\partial x^i}\right).\end{aligned}$$

利用乘积法则展开，注意到混合偏导项 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^i\partial x^j}$ 在两项中会相互抵消，最终得到

$$[X,Y]f=\sum_{i=1}^n\big(X(Y^i)-Y(X^i)\big)\frac{\partial f}{\partial x^i}.$$

记 $Z^i = X(Y^i) - Y(X^i) \in C^\infty(U)$, 则 $[X,Y]\big|_U = \sum_i Z^i \frac{\partial}{\partial x^i}$. 由于 Z^i 光滑, $\sum_i Z^i \frac{\partial}{\partial x^i}$ 是 U 上的光滑向量场. 不同坐标卡上的表示通过向量场变换规则相容, 因此 $[X,Y]$ 整体是 M 上的光滑向量场.